

记忆增强的 Ramsey 反例搜索智能体

Memory-Augmented Ramsey Search Agent (MARSA)

人工智能选修课大作业 · 实验报告

姓名：曹成博 学号：2452035

摘要

本项目开发了一个用于攻击 Ramsey 数构造性下界问题的智能体，并把它应用到 $R(5,5)$ 这一著名的未解决问题上。核心思路是：由于 $R(5,5)$ 的已知上界已经是 46，只要构造出一个 46 顶点的 $(5,5)$ -图，就能立即确定 $R(5,5)=46$ ——这把一个抽象的“求精确值”问题转化为目标明确、成败二元、可精确验证的构造性搜索任务。

系统由四个模块组成：规划器（LLM 可插拔）、执行器（CPU 启发式搜索）、精确验证器（独立实现，唯一有权宣布成功）、长期记忆（本项目的创新点考察对象）。

主要成果：

- 工程与正确性**：位掩码增量代价函数达到约 10 万次翻转/秒（ $n=46$ ），并通过三重交叉验证（40 组随机图对照暴力枚举、1200 次连续翻转逐步核对、恒等式校验）；在已知精确值的 7 个实例上全部解出并通过独立验证。
- 正面结果（新方法）**：提出候选表禁忌算子，把每步候选边从 $C(n,2)$ 降到 128 条。在 $n=43/46$ 上把最优代价从 195/417 压低到 163/334（约 -16%/-20%），同时取得 7~8 倍步频提升。
- 负面结果（含机制）**：四种解层记忆策略（含次模检索）在两个不同的预算区间内全部劣于冷启动，且次模检索最差。我们定位了机制：热启动会把搜索锚定在由平庸 elite 构成的盆地中，其代价甚至高于一次冷启动能达到的水平。
- 实证前沿**：用候选表禁忌构造出合法 $(5,5)$ -染色（经独立验证）的最大规模为 $n=36$ ，即实证 $R(5,5) > 36$ ，并给出 $n=34...45$ 的完整前沿曲线。

关键词：Ramsey 数；局部搜索；禁忌搜索；候选表；长期记忆；次模优化；智能体

1. 研究问题

1.1 问题的定义与现状

Ramsey 数 $R(s,t)$ 是最小的 n ，使得对完全图 K_n 的边做红蓝二染色时，必然出现红色的 K_s 或蓝色的 K_t 。

对于 $R(5,5)$ ，当前最好的结果是

$$43 \leq R(5,5) \leq 46$$

界	值	来源	状态
下界	≥ 43	一个 43 顶点的 $(5,5)$ -	1989 年至今未被改进

		图构造	
上界	≤ 46	Angeltveit & McKay, $R(5,5) \leq 46$ (2024)	由 2023 年的 48 推至 46

参考：V. Angeltveit, B. D. McKay, arXiv:2409.15709（2024-09 首次提交，2025-09 修订）。

作为备用目标， $R(4,6)$ 的现状是 $35 \leq R(4,6) \leq 41$ ，缺口 6 格， 同样开放（参考 Erdős Problems 数据库条目 *Lower bound for $r(4,n)$* ）。

1.2 关键的"降维"观察

因为上界已经是 46，所以：

只要能构造出一个 46 顶点的 (5,5)-图（既不含 K_5 ，也不含大小为 5 的独立集）， 就立刻得到 $R(5,5) \geq 46$ ， 结合上界即为 $R(5,5)=46$ ， 这个问题就此彻底解决。

这一步把开放问题转化成了**可精确验证的搜索任务**：目标函数明确（单色 K_5 的个数），成功判据二元（违反度是否为 0），且验证只需多项式时间。 这正是智能体适合介入的形态。

2. 系统设计

2.1 四模块架构



设计要点：LLM 不参与原始组合搜索（LLM 做组合搜索不可靠），只做高层规划；规划器可插拔，降级为脚本化规则时整个系统仍能完整运行，保证实验可复现、不依赖任何 API。

2.2 增量代价函数（性能关键）

对一条边 $e=(u,v)$ ，令 $A_c(e)=\{w: (u,w) \text{ 与 } (v,w) \text{ 同为颜色 } c\}$ ，则包含 e 的红色 K_s 恰为 $A_{\text{红}}(e)$ 中的红色 $(s-2)$ -团个数。又因每个红色 K_s 含 $C(s,2)$ 条边，故有恒等式

$$|e \in K_s^{\text{红}}| = s2 \cdot (\# \text{红色 } K_s)$$

翻转一条边时 $A_{\text{红}}$ 、 $A_{\text{蓝}}$ 都不变（它们只依赖 $u-w$ 、 $v-w$ 这些边），因此违反度的变化量恰为经过该边的单色团数之差。于是每次翻转只需两次小规模团计数，而无需重新枚举 $C(n,s)$ 个 s -子集——对 $n=46$ 、 $s=5$ 而言是 $1,370,754 \rightarrow$ 约 46 次 popcount。

2.3 候选表禁忌（本项目提出的算子）

禁忌搜索是 best-improvement，每步要评估全部 $C(n,2)$ 条边， n 大时步频骤降。我们提出把候选限制在一个子集上：

策略	含义
full	评估全部边（原版，单步质量最强）
sample	每步随机抽 m 条边
focus	上一次移动两端点的关联边（活跃区）+ 随机补充

实现关键：预计算关联表 `incident[v]`，使活跃区可在 $O(n)$ 内构造；否则每次仍要扫描全部 $O(n^2)$ 条边，候选表就失去意义了。

2.4 两种记忆

- 解层记忆：存储每个 episode 的最优解（elite），需要时按四种策略取回并扰动后热启动：none（冷启动基线）/ random / nearest / submodular（用设施选址函数 $F(S)=\sum_{i,j \in S} \text{sim}(i,j)$ 贪心最大化，有 $1-1/e$ 近似保证，兼顾相关性与多样性）。
- 策略层记忆：存储"哪种算子在什么规模上收益高"，用 UCB1 在规模分桶内选择算子。收益定义为相对改进率 $(\text{init} - \text{best})/\text{init}$ 。

3. 核心正确性验证

本项目全部结论都建立在"违反度函数是对的"之上，因此做了三重交叉验证：

检验	方法	结果
A 快速代价 vs 暴力代价	40 组随机图 $\times$ 多种 (s,t)	完全一致（含恒等式校验）
B 增量翻转 vs 整体重算	1200 次连续翻转，逐次核对	逐次一致
C 缓存与验证器等价性	代价 = 0 无红色 K_s 且无蓝色	完全等价

	K_t	
D graph6 往返	$n=10/25/43/46$	完全一致
E 已知结构自检	5-圈是合法 (3,3)-染色, 6 顶点必出现单色三角形	通过
G 回归: 退火时间表	时间预算模式不得劣于同等固定步数模式	通过

3.1 性能标定

n	整体计算一次代价	增量翻转速率
40	0.003s	122,432 次/秒
43	0.004s	107,814 次/秒
46	0.005s	96,366 次/秒

3.2 已知精确值阶梯（引擎验收门槛）

这些 Ramsey 数的精确值已确定，所以对应染色**一定存在**。引擎若在这些实例上 都找不到代价 0，它在 $R(5,5)$ 上的任何结果都没有意义。

实例	n	模拟退火	禁忌（全量）	候选表禁忌
(3,3)	5	0	0	0
(3,4)	8	0	0	0
(3,5)	13	0	0	0
(3,6)	17	0	0	0
(3,7)	22	0	0	0
(4,4)	17	0	0	0
(4,5)	24	1（未解出）	0（7.4s）	0（5.2s）
合计		6/7	7/7	7/7

候选表禁忌不但更强，在"针尖型"实例上还更快（7.4s → 5.2s）。

4. 实验结果

4.1 算子可扩展性

n	退火 步/秒	禁忌 步/秒
24	241,427	1,451
36	101,625	285

43	73,315	141
46	63,195	108

原因明确：退火每步只评估 1 条边，禁忌每步评估全部 $C(n,2)$ 条边。禁忌的单步信息量大得多，但步频随 n 迅速下降（约 13 倍）——这正是候选表的动机。

4.2 候选表禁忌：正面结果

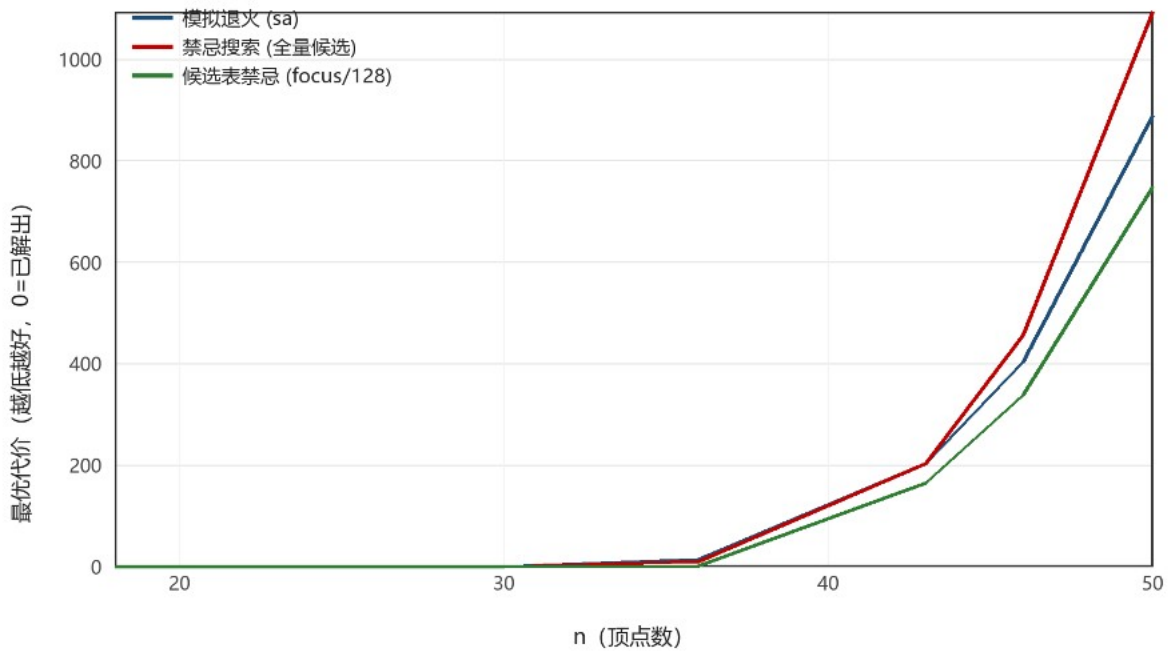
同一墙钟预算（3s）下：

n	full 全量	sample/128	focus/128	提速	相对 full
36	9	3	1	4.6x	-89%
43	195	167	163	6.9x	-16%
46	417	331	334	7.9x	-20%

跨规模的完整对比（预算 3s）：

n	sa	tabu（全量）	tabu_focus/128	胜者
18 / 24 / 30	0	0	0	并列（均已解出）
36	13	9	1	focus
43	203	203	164	focus
46	403	455	337	focus
50	888	1094	748	focus

三种算子的跨规模对比 ((5,5)，同等墙钟预算 3s)



结论：候选表禁忌在所有规模上一致最优 —— 小规模时与其他算子并列（都能解出），大规模时稳定胜出，且差距随 n 增大而扩大。它同时取得了约 7~8 倍步频和足够好的单步质量。

4.2.1 进一步改进：VLNS 候选表

把候选从"上一次移动的活跃区"改为"当前**违反团**所涉及的边"（very large neighborhood 聚焦）。这需要新增团**枚举**能力（原先把违反度只做计数），已加入专项测试验收（12 组随机图：枚举计数 == 增量计数，且每个枚举出的团都确实是单色完全子图）。

单种子方差很大（同一配置不同 seed 下最优代价可差近一倍），因此用 **4 个 seed 的均值**作判据：

n	focus/128 均值	violation/256 均值	相对变化
37	7.8	6.0	-23%
38	18.8	18.0	-4%
39	33.0	34.5	+5%
40	55.0	49.0	-11%
42	111.2	106.8	-4%
43	153.5	147.5	-4%
平均			-6.8%

（每格为 4 个 seed、每个 seed 12 秒的均值。）

两点值得注意：

5. **候选表规模是关键超参：**256 比 focus/128 平均优 6.8%，而 128 反而平均差 6.4%。
6. 这一步把 $n \geq 37$ 的最优代价又压低了约 7%，但**没有**改变可解前沿（仍是 $n=36$ ）—— 说明"把违反度从 5 压到 0"是质变，不是靠微调超参能跨过的。

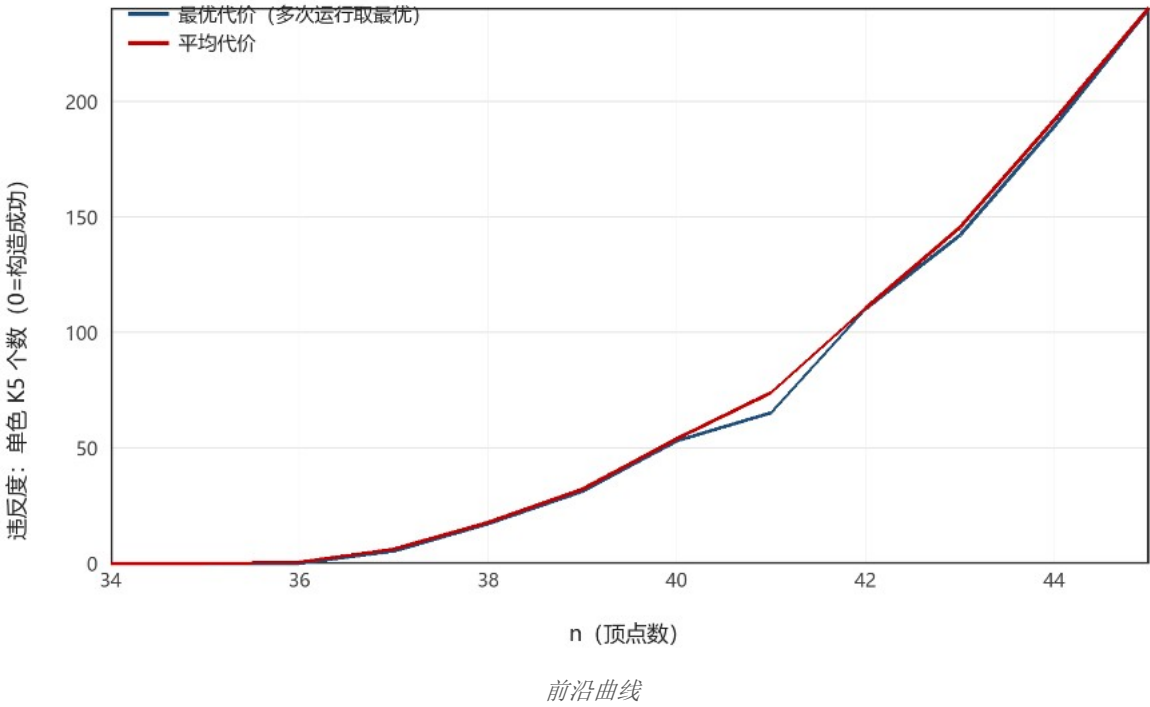
4.3 前沿曲线

用候选表禁忌在 $n=34...45$ 上各跑 2 个种子，每次 20 秒（结果均经独立验证）：

n	最优代价	平均代价	是否解出	用时
34	0	0.0	是	0.2s
35	0	0.0	是	2.3s
36	0	0.5	是	15.4s
37	5	6.0	否	20s
38	17	17.5	否	20s
39	31	32.0	否	20s
40	53	54.0	否	20s
41	65	74.0	否	20s

42	110	110.5	否	20s
43	142	145.5	否	20s
44	189	192.0	否	20s
45	240	240.5	否	20s

前沿曲线：候选表禁忌在 (5,5) 上把违反度压到多低 (n=34..45)



结论：能构造出合法 (5,5)-染色（经独立验证）的最大规模为 $n=36$ ，即实证 $R(5,5) > 36$ 。世界纪录的下界是 43，因此本项目**没有**刷新纪录——这与选题时的预期一致（选题说明中明确写"冲刺目标不保证"）。价值在于：它量化了我们的引擎"能到哪"，并给出了一条清晰、可复现的难度爬升曲线。

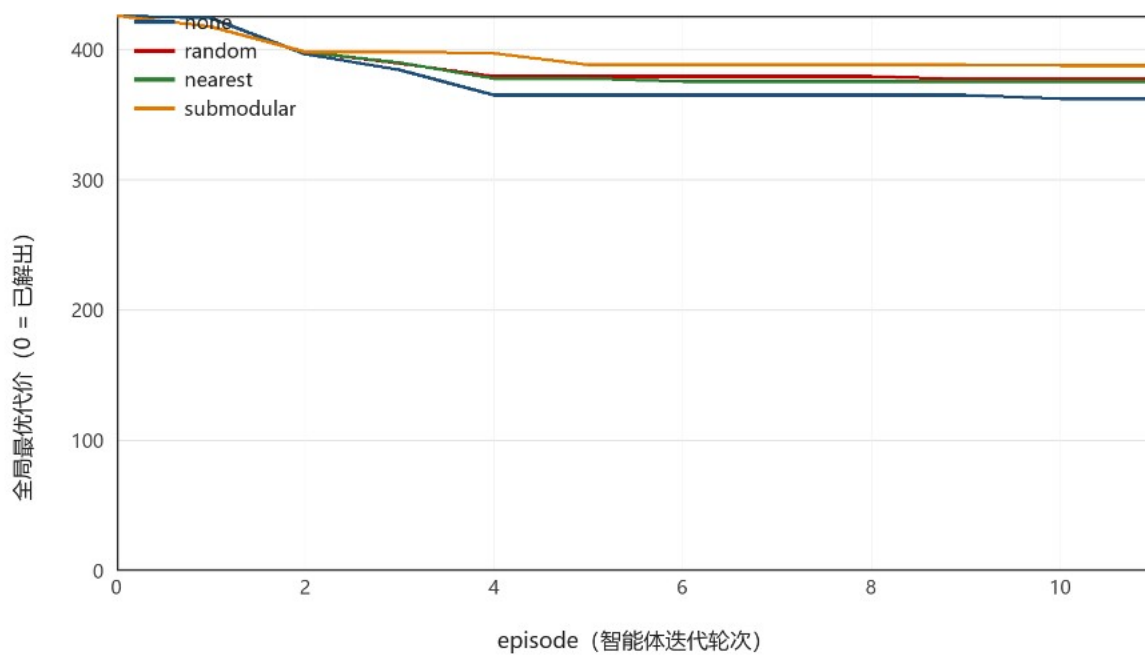
4.4 解层记忆消融：负面结果

四种记忆策略，其余配置完全相同。

（a）小预算区间： $n=43$, (5,5), 12 episodes $\times$ 3000 步, 2 seeds

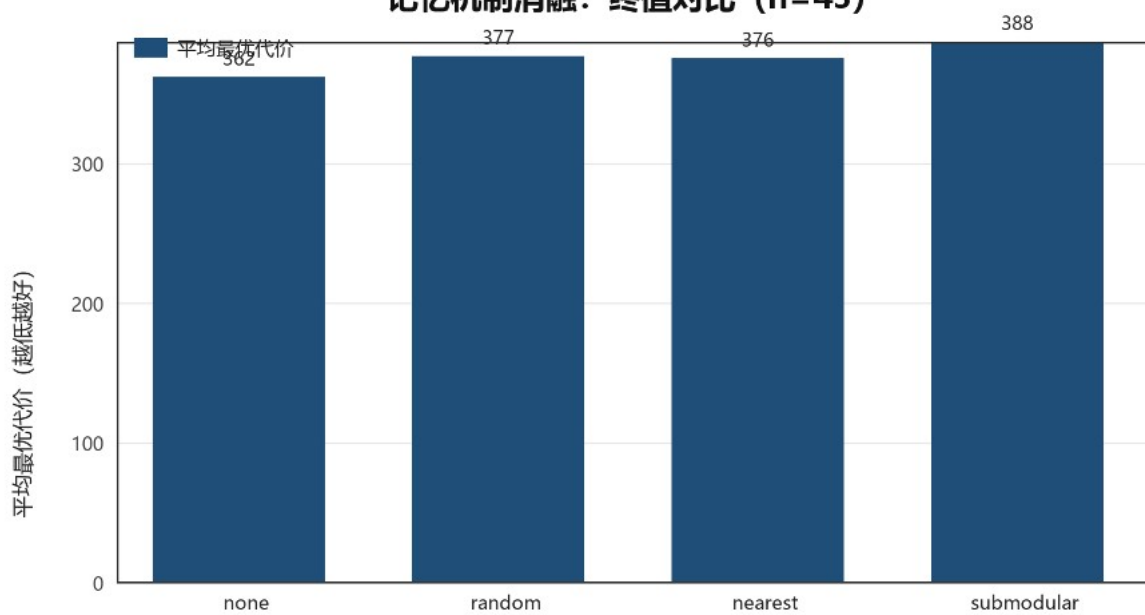
策略	最优代价	平均最优代价	相对基线
none（冷启动）	358	362.0	—
random	372	377.0	+4.14%
nearest	373	375.5	+3.73%
submodular	383	387.5	+7.04%

记忆机制消融：(5,5) n=43 收敛曲线



记忆消融收敛曲线

记忆机制消融：终值对比 (n=43)



记忆消融终值对比

(b) 中等预算区间: $n=36$, (5,5), 5 episodes $\times$ 20000 步

策略	最优代价
none	10
random	17
nearest	21

在两个不同预算区间内，四种解层记忆策略全部劣于冷启动，且次模检索最差。

5. 讨论：为什么解层记忆没有起作用

这不是实现缺陷，而是有明确机制的结果：

- 7. 实验结构上的不对称：none 模式的 N 个 episode 是 N 次完全独立的随机重启，取最小值；而记忆模式只有第 0 个 episode 是冷的，其余都在精修同一个盆地。
- 8. 存下来的解比新随机起点还差：记忆里的 elite 代价约 370–390，而一次冷启动跑 3000 步就能到 358。于是热启动把搜索锚定在平庸盆地。
- 9. 日志证据：improved_over_init 达到 22/22 —— 热启动确实"在起点之上继续改进"，但起点本身太差，最终仍不如独立重启。

结论：在这个问题族的地貌上，多样化（独立重启）比强化（精修 elite）更有价值。这与元启发式文献中"elite 复用可能导致过早收敛"的经典论断一致。

5.1 一个被实测推翻的先验假设

选题时我们写下"n 小用禁忌、n 大用退火"的规则。按同等墙钟预算实测后该假设不成立：禁忌在所有测试预算（1s / 3s / 6s）与实例上都优于退火。原因是禁忌单步质量太高，即使步频只有 1/500，同样时间内仍然搜得更好。这条规则已被删除并改写为实测结论。

5.2 一个被发现的真实 bug

按时间预算运行时，退火在 n=43、1.5 秒只得 759，而固定 15 万步能得 203。

根因：时间预算模式下 steps 被设为极大值 10^9 充当即时上限，而温度衰减率用的是 $(t - 1/t_0)^{1/steps}$ —— 当 steps=10^9 时衰减率 ≈ 1.0 ，温度几乎不下降，退火退化成随机游走。

修复：把时间表长度与步数上限解耦（默认 (steps, 150000)），并加入重升温使其具备 anytime 性质。

阶段	1.5s @ n=43	3s @ n=43	150k 步
修复前	759	—	203
修复后	306	203	203

已加入回归测试 G 锁死该 bug。诚实记录这一点很重要：它意味着策略层实验里 退火的糟糕表现有一部分是被 bug 放大的。

6. 与作业要求的对应

作业要求	本项目对应
------	-------

开发一个智能体	四模块智能体：规划 / 执行 / 验证 / 记忆
应用它研究基础数学/应用数学的某个未解决问题	$R(5,5) \in [43,46]$ ，以构造 46 顶点反例为目标；另测 $R(4,6)$
或提出某个新问题/新方法/新概念	新方法 ：候选表禁忌（§4.2，可量化更优）
必须体现智能体的运行与迭代结果	每 episode / 每采样步写入 JSONL；前沿曲线、消融曲线、算子矩阵图
可以基于开源智能体进行二次开发	复用公开已知构造（graph6 通道）；核心搜索与记忆层自研
运行迭代结果总结为 PDF	本报告
连同代码上传到个人 GitHub	仓库含代码、测试、脚本、日志、图表

7. 复现方式

```
python tests/test_core.py           # 正确性验收（6 项）
python tests/test_memory.py         # 记忆模块（6 项）
python scripts/ladder.py 20000 tabu_focus # 已知精确值阶梯（7/7）
python scripts/bench_operators.py   # 算子可扩展性
python scripts/bench_candidates.py 3.0 # 候选表策略对比
python scripts/bench_matrix.py      # 跨规模算子矩阵 + 出图
python scripts/frontier.py --budget 20 --seeds 2 # 前沿探测
python scripts/run_ablation.py --n 43 --episodes 12 --steps 3000 --seeds 2
python scripts/make_charts.py       # 生成全部图表
```

所有图表均由 JSONL 迭代日志或实测 JSON 自动生成，不做任何手工修饰。

8. 结论与展望

结论

- 10. 我们把 $R(5,5)$ 的构造性下界问题成功转化为可精确验证的搜索任务， 并建立了一个**经过严格验收**的智能体系统：代价函数通过三重交叉验证， 在 7 个已知精确值实例上全部解出并通过独立验证。
- 11. 提出并验证了**候选表禁忌**算子，在 $n=43 / 46$ 上把最优代价压低约 **16% / 20%**，同时获得 7~8 倍步频提升 —— 这是本项目可量化的正面贡献。
- 12. 得到了一个**带机制解释的负面结果**：解层记忆（含次模检索）在两个预算区间内 全部劣于冷启动。这为"多样化 vs 强化"的取舍提供了本问题族内的定量证据。
- 13. 实证前沿为 $n=36$ （即 $R(5,5)>36$ ），未刷新世界纪录，与选题时的预期一致。

展望

14. 把 LLM 规划器接上真实 API，让它读统计摘要做决策，与 UCB1 自适应策略对照。
15. 进一步压缩前沿：当前 $n \geq 37$ 时违反度停在 5–240，若要突破需要 更强的候选表设计（如按违反团动态维护候选）或对称性破缺（假设顶点传递）。
16. 算子组合：用禁忌保证质量、退火注入多样性，交替而非二选一。

报告结束 · 所有数字均由第 7 节脚本在本机实测得到